

(fig. 1, BB) et il a eu le très grand mérite de faire de ces phénomènes une étude expérimentale (1) précise, en choisissant, par une intuition remarquablement heureuse, la lapine, chez laquelle, comme nous le savons aujourd'hui, la rupture des follicules est déterminée par l'accouplement avec le mâle. DE GRAAF sacrifie méthodiquement des lapines avant l'accouplement et ensuite à une série d'intervalles gradués (1/2 heure, 6, 24, 27, 48, 52, 72 heures, puis chacun des jours suivants). Il a ainsi constaté la rupture des follicules sur l'ovaire (2) et, à partir du 3^e jour, il a trouvé dans l'utérus les jeunes embryons (qu'il appelle *ova*) de taille croissante et qu'il figure (pl. XXVI et XXVII) aux divers stades de leur développement.

* * *

En réalité, d'ailleurs, ces constatations capitales furent obnubilées au XVIII^e siècle, par d'innombrables discussions, touchant la nature même du développement, sur la *préformation* (réalisation complète de l'individu dans le germe dès le début) ou l'*épigenèse* (sa réalisation progressive, suivant l'opinion d'HARVEY). On ne peut entrer ici dans le détail de ces discussions. La conception de la pré-

(1) Voici le début du chap. XVI que je traduis textuellement : « Comme tous les faits rapportés dans les chapitres précédents ne peuvent être constatés de visu chez l'homme, j'ai fait des dissections chez les animaux et j'en ai choisi dont je pouvais me procurer un grand nombre, dont l'accouplement pouvait être exactement noté et qui produisent simultanément plusieurs feus, de façon à pouvoir observer sur l'un ce qui échapperait sur l'autre. C'est ce qui m'a conduit à m'adresser à la lapine. »

(2) Voici un passage textuel : « 52 heures après l'accouplement, nous avons exploré une lapine, où nous avons trouvé dans un testicule (ovaire) un et dans l'autre quatre follicules inchangés (immatures) ; les ayant disséqués, nous y avons trouvé une substance quasi-glandulaire, avec au milieu une cavité étroite ; n'ayant constaté dans celle-ci aucune quantité notable de liquide, nous avons commencé à nous demander si la liqueur des follicules, qui est enjermée dans la paroi, ne serait pas expulsée par la rupture de celle-ci. »

formation se compléta, avec une certaine logique, par celle de l'emboîtement des germes, suggérée à SWAMMERDAM par l'étude de la chrysalide, à l'inté-

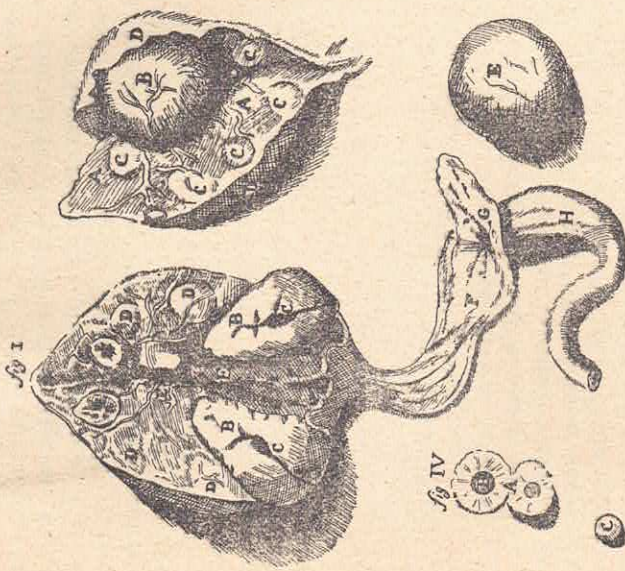


Fig. 4

En haut, à gauche : fig. 1, Ovaire de Vache sectionné longitudinalement ; BB, Corps jaune (*glandulosa substantia quae post ovi expulsiōnem in testibus reperitur, per medium divisa*) ; CC, Cavités in quibus ova continentur, per medium divisa ; DD, Follicules (ova diversae magnitudinis in ovario contenta) ; E, vaisseaux sanguins ; F, H, trompe de Fallope ; G, orifice du pavillon.

En bas, à gauche : fig. IV, Follicule de l'ovaire de Brebis ouvert avant l'expulsion de l'œuf (*prout oviū adhuc continet*) ; B, Locus ex quo oviū exemplum est ; C, Oviū ex eo exemplum (il est douteux que ce soit vraiment l'œuf, d'après les dimensions).

En haut, à droite : Ovaire de Vache ouvert longitudinalement ; B, Oviū maximum seu maturum (follicule mûr) in testiculo adhuc contentum ; D, membrana de Darios.

En bas, à droite : E, follicule mûr extrait de l'ovaire. (B. DE GRAAF, l. c., pl. XIV et XV.)

rieur de laquelle il avait trouvé le papillon formé. On fut conduit à admettre cet emboîtement pour toutes les générations passées depuis la Création et futures. Préformation et emboîtement des germes résistèrent au bon sens et à l'observation pendant près d'un siècle. Justice devait cependant en être faite, de façon irréfutable, dès 1759, par un jeune médecin allemand, G. F. WOLFF (1733-1794), dans sa thèse de doctorat, *Theoria generationis*, soutenue à Halle. Il y étudiait le développement du poulet, en décrivant les états successifs, montrant ainsi à l'évidence la réalisation progressive de la structure de l'embryon, conformément à la conception de l'épigenèse. Mais il fut loin de convaincre ses contemporains, même les plus illustres ; le physiologiste Albert DE HALLER le réfuta en bonne et due forme et maintint la théorie de la préformation, en ralliant à son opinion des hommes de science éminents comme Ch. BONNET et SPALLANZANI (1).

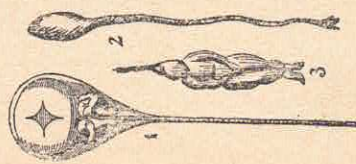


Fig. 5

1, le spermatozoïde théorique de HARTSOEKER ; 2-3, le spermatozoïde décrit par DALENPATIUS.

Un autre champ de discussions naquit de la découverte, par LEEUWENHOEK, des animalcules spermatozoïdes, c'est-à-dire des spermatozoïdes. Les uns y virent le véritable germe, c'étaient les *spermatistes* et, malgré leur petitesse, les préformationnistes y admettaient la présence de l'être complètement développé (2) ; pour

(1) CUVIER, à la veille de sa mort, en 1832, se rattacherait encore à la théorie de la préformation.

(2) Nic. HARTSOEKER (1656-1729), qui revenait, contre LEEUWENHOEK, la priorité de la découverte des spermatozoïdes, a exposé ses vues sur la génération à la fin de ses *Essais de Dioptrique* (1694). A côté d'intuitions intéressantes sur la fécondation (pénétration du sper-

les autres, les *ovistes*, le véritable germe était fourni par la femelle, les animalcules spermatozoïdes servant seulement, par leurs mouvements, à provoquer l'exhalaison des *esprits* dans la liqueur séminale, *aura seminalis*, en harmonie avec les idées d'ARISTOTE et les conceptions de DESCARTES.

De ces conceptions opposées et singulières sortit, au cours du XVIII^e siècle, une interminable série de controverses et d'ouvrages et c'est seulement au XIX^e que la réalité devait être comprise. Combien le voile jeté sur l'esprit par des idées théoriques préconçues peut être opaque, c'est ce qui ressort de la position prise par SPALLANZANI, en dépit d'expériences admirables.

Spallanzani (1729-1799), dont nous avons déjà vu le rôle à propos de la génération spontanée, a produit non seulement une œuvre biologique admirable, mais il est aussi l'auteur de remarquables travaux minéralogiques et géologiques. C'est cependant, avant tout, une des grandes figures de la Biologie et un des créateurs de la méthode expérimentale. Il a apporté des contributions majeures à l'étude de la digestion, de la circulation, à celle de la régénération et à celle de la révéissance, enfin à celle de la reproduction. C'est de ces dernières

matozoïde dans l'œuf par un pore et monospermie), il croit à la préformation et à l'emboîtement des germes et il représente (1, fig. 5) la structure théorique du spermatozoïde telle qu'il la conçoit, avec un homunculus tout constitué à son intérieur.

Cela provoqua une soi-disant vérification, qui n'était, en réalité, qu'une galéjade, mais assez discrètement présentée pour qu'on s'y soit généralement trompé. Fr. DE PLANTADES, secrétaire de l'Académie des Sciences de Montpellier, écrivit, en effet, sous le nom de DALENPATIUS (anagramme de *Plantadeius*), une lettre en latin, publiée dans les *Nouvelles de la République des Lettres* (Amsterdam, t. 2, avril 1699), où il raconte gravement qu'il a vu, non sans surprise, sous le microscope, un spermatozoïde se libérer d'une mue et dégager ainsi un petit homme tout formé (2-3, fig. 5 : *clare ostendit ambas ibitos, erutus, pectus, genina brachia et exulium altius protraculum caput ad instar cucullae obtinebat. Seseum discrimina, prae-erigulate, nosci non quia sunt*).

recherches que nous nous occuperons ici. Il a choisi pour elles, avec une grande sagacité, les Batraciens, crapauds et grenouilles, où le mâle, placé sur le dos de la femelle, arrose de son sperme les œufs, au fur et à mesure de leur émission. SPALLANZANI a fait des expériences d'une sagacité et d'un enchaînement admirables, pour préciser les conditions dans lesquelles les œufs se développaient ou ne se développaient pas, montrant que le pouvoir fécondateur de la liqueur mâle était supprimé, si on empêchait le contact direct des œufs avec cette liqueur (il revêtait à cet effet le mâle d'un petit caleçon imperméable de taffetas ciré), ou si on la filtrait préalablement; le liquide recueilli sur le filtre était fécondant et pouvait être dilué dans des proportions énormes; il perdait sa propriété par le chauffage au delà d'un certain degré. Ces expériences sont un modèle de logique, devant conduire à la conclusion que les spermatozoïdes sont les éléments fécondateurs, ceux dont l'accès à l'œuf est indispensable pour qu'il se développe. Cette conclusion, cependant, SPALLANZANI ne l'a pas tirée, parce qu'il était obnubilé par la conception de la préformation, qu'il partageait avec ses amis HALLER et BONNET. Pour lui, au moment de la ponte, les œufs sont déjà des *fœtus*, où le jeune animal est réalisé, quoique non apparent; le rôle de la liqueur séminale devait être seulement de le *manifester*. On voit, sur cet exemple, combien un esprit éminent peut être aveuglé par des conceptions régnantes. C'est seulement cinquante ans plus tard, en 1824, que PRÉVOST et DUMAS, à Genève, referont (indépendamment de SPALLANZANI) des expériences du même ordre et cette fois concluront au rôle fécondateur des spermatozoïdes, non sans soulever encore des contradictions. Et cependant, SPALLANZANI, se basant sur

ses expériences sur les Batraciens, avait prévu et réalisé la fécondation artificielle de la chienne, en lui injectant du sperme dans les voies génitales femelles.

Dans le bilan du XVIII^e siècle, en ce qui concerne la génération, il faut rappeler encore la belle découverte, établie sur des expériences irréfutables, de la parthénogenèse chez les Pucerons, par Ch. BONNET, à Genève, en 1742.

On voit, par ces trop rapides considérations, le poids dont ont pesé, pendant tout le XVIII^e siècle, à l'encontre de l'observation et de l'expérimentation, des conceptions théoriques arbitraires et erronées. Le XVIII^e siècle n'a été ainsi qu'une étape partielle et incomplète dans l'étude de la génération. Il lui manquait d'ailleurs une notion importante, celle de la valeur exacte des éléments reproducteurs.

LA PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE : LAVOISIER

Nous avons déjà vu quelques naturalistes du XVIII^e siècle, notamment RÉAUMUR et SPALLANZANI, employer la méthode expérimentale et ainsi jeter les bases de la physiologie. Des chirurgiens l'ont fait aussi à l'occasion. POURFOUR DU PETIT, en 1710, lèse, après trépanation, l'écorce cérébrale d'un côté, chez des animaux, et obtient ainsi la paralysie du côté opposé du corps. LORRY, explore, à l'aide de piqûres, la moelle allongée et découvre ainsi le nœud vital. Mais ce sont des trouvailles isolées. A la fin du XVIII^e siècle, au contraire, la physiologie est prête à prendre son essor sous l'impulsion d'un homme de génie, LAVOISIER (1743-1794) (1), qui est non seulement le créateur de la chimie moderne, mais aussi l'initiateur de la physiologie générale.

(1) Voir Ed. GRIMAUX. — LAVOISIER 1743-1794, d'après ses observations, etc. Paris, 1888.

Il a montré, en effet, en 1777, qu'à l'encontre des doctrines de l'antiquité encore persistantes, la respiration n'est pas destinée à refroidir le sang, mais qu'elle est une combustion effectuée à l'aide de l'oxygène de l'air et produisant de l'acide carbonique et qu'à l'oxydation du sang dans le poulmon correspond son changement de couleur, comme l'avait déjà vu l'Anglais LOWER, en 1669. La respiration lui apparaît dès lors comme la base de la chaleur animale et, avec le grand mathématicien LAPLACE, plus tard avec SÉGUIN, il en fait une magistrale étude expérimentale. Il saisit le lien fondamental des fonctions de digestion, respiration et transpiration, grâce auxquelles se règle la température du corps et est assuré l'équilibre dynamique de l'organisme. Les aliments sont, suivant sa pittoresque expression, l'huile fournie à la lampe, qui s'éteindrait faute de nourriture. Par ces magnifiques recherches, basées sur une expérimentation aussi simple que rigoureuse et complètement exempte de spéculations creuses, LAVOISIER a fixé une des grandes étapes de la Biologie.

Il aurait été certainement plus loin, si la Révolution n'avait pas fait tomber cette tête géniale. Dans le programme d'un prix proposé par l'Académie des Sciences, pour 1794, — la suppression de l'Académie fit avorter le concours, — il mettait en évidence le mécanisme fondamental du cycle général de la matière vivante : « les végétaux, disait-il, puisent, dans l'air, l'eau et le règne minéral, les matériaux nécessaires à leur organisation ; les animaux se nourrissent de végétaux ou d'autres animaux, qui, eux-mêmes, se sont nourris de végétaux ; enfin, la fermentation, la putréfaction et la combustion rendent perpétuellement à l'atmosphère et au règne minéral les principes que les végétaux et les

animaux leur ont empruntés. Par quels procédés, ajoute-t-il, la nature opère-t-elle cette merveilleuse circulation entre les trois règnes ? C'est ce que, pour la plus large part, PASTEUR devait montrer au XIX^e siècle.

* *

Il reste, pour achever le bilan de l'époque que nous étudions, à enregistrer les progrès de l'histoire naturelle descriptive. Le nombre des formes animales et végétales connues n'avait pas cessé de s'accroître depuis la Renaissance, tant en Europe qu'au Nouveau Monde et sous les tropiques graduellement explorés par des voyageurs, sous l'attrait de l'or ou des épices. La nécessité de classer toutes les formes ainsi découvertes conduisit progressivement à une notion précise du genre et de l'espèce. Elle se concrétise peu à peu au XVII^e siècle avec G. BAUHIN, avec MORRISON et John RAY, en Angleterre, TOURNEFORT, en France, et d'autres. Au XVIII^e, LINNÉ (1707-1778) couronna tous ces efforts, en consacrant et subordonnant l'une à l'autre les notions de genre et d'espèce, en zoologie et en botanique et en établissant la nomenclature binominale, qui constituait un langage approprié, encore régnant aujourd'hui. La 10^e édition de son *Systema naturae* (1758) reste la base universellement adoptée pour la dénomination des animaux et des plantes et le système linnéen a permis de mettre et de maintenir de l'ordre dans la masse énorme des espèces successivement décrites.

Mais la description méthodique et la nomenclature ne suffisent pas à établir les affinités des espèces et des groupes qu'elles constituent, c'est-à-dire une classification naturelle. Le XVIII^e siècle a fait, à cet égard, un progrès considérable pour la Botanique, grâce aux

travaux des JUSSIEU, les frères Antoine (1686-1758) et surtout Bernard (1699-1777) de JUSSIEU et leur neveu Antoine-Laurent (1743-1836), dont le *Genera plantarum secundum ordines naturales disposita* (1789) a été la base de la Botanique du XIX^e siècle.

Quelques autres découvertes, en Botanique, au XVIII^e siècle, méritent d'être rappelées : d'abord celle du mécanisme de la reproduction des plantes. THÉOPHRASTE, dans l'antiquité, a eu l'intuition du rôle des étamines (1) dans la fécondation artificielle du palmier (pratiquée d'ailleurs de temps immémorial dans les oasis) et dans la caprifrication du figuier. Au XVII^e siècle, CH. DE L'ÉCUSE distingue les fleurs du papayer en mâles et femelles ; mais CÉSALPIN, imbu des idées aristotéliennes, refuse encore toute sexualité aux plantes. Le rôle des étamines comme organes mâles fut plus ou moins discerné par divers botanistes, mais les expériences cruciales qui établirent leur nature furent celles de CAMERARIUS, de Tubingen, relatées dans son *Epistola de sexu plantarum* (1694). Un demi-siècle plus tard, KÄLREUTER, à Carlsruhe, pratiqua systématiquement des hybridations entre espèces, jetant ainsi les fondements d'une science qui, à notre époque, constitue la Génétique.

Si l'on embrasse d'un coup d'œil tout ce qui vient d'être dit sur la période étudiée, on voit l'ampleur des progrès réalisés depuis le milieu du XVII^e siècle par l'application de l'observation sans idée préconçue et de l'expérimentation.

(1) Voici ce que dit THÉOPHRASTE : « On prétend que le fruit du palmier n'atteint pas son complet développement lorsqu'on ne saupoudre pas la fleur femelle avec la poussière de la fleur mâle. Ce fait est étrange, mais il se rapproche de celui de la caprifrication des figues. On pourrait presque conclure de là que la plante femelle ne suffit pas à amener le germe à un développement complet. Mais ce phénomène ne doit pas être particulier aux plantes d'une seule espèce ; il doit exister chez tous les végétaux. »

CHAPITRE IV

L'ESSOR DE LA BIOLOGIE DU XIX^e SIÈCLE A L'HEURE PRÉSENTE

Le XVIII^e siècle avait, en quelque sorte, défriché, pour la Biologie, les abords des grandes voies que le XIX^e allait tracer et parcourir à une allure de plus en plus rapide. D'autre part, le domaine géographique de la recherche scientifique, qui, de l'Italie du XV^e siècle, s'était étendu à l'Europe du XVIII^e, s'est encore énormément accru, et, en particulier, les États-Unis d'Amérique sont devenus de nos jours un champ de travail énorme, mettant au service de la Science des moyens matériels quasi-illimités. On pouvait résumer l'œuvre du XVIII^e siècle dans quelques grands noms. Il n'en est plus de même au XIX^e et nous devons nous borner à caractériser les principaux courants de faits et d'idées, sans pouvoir évoquer directement tous ceux qui en ont été les animateurs.

Fait significatif, le mot de *Biologie* apparaît à l'aurore du XIX^e siècle, en 1802, créé simultanément par LAMARCK, en France, et par TREVIRANUS, en Allemagne. Il implique l'unité des processus de la Vie dans les deux règnes animal et végétal et aussi que les diverses façons de les étudier convergent vers une doctrine fondamentale unique.

Deux grandes tendances, déjà existantes auparavant, vont se préciser de plus en plus, auxquelles correspondent des sciences particulières plus ou moins autonomes et des activités de savants de plus

en plus spécialisées, mais qui se rejoignent dans le fond des choses. D'un côté, l'étude de la structure particulière des divers êtres vivants, la *morphologie* (le mot est de GÖTTE, 1807) ; de l'autre, celle de leur fonctionnement, la *physiologie*. La première repose avant tout sur l'observation, et, en pratique, sur celle d'organismes morts et conservés ; elle est surtout d'ordre anatomique et elle aboutit à classer les êtres suivant leurs affinités réelles, résultant de la comparaison minutieuse de leur structure ; ses archives sont les Musées, qui prennent une extension parallèle à son développement.

La *physiologie*, qui allait se constituer véritablement, fixer ses méthodes et se développer au XIX^e siècle, a pour domaine propre l'étude de l'être vivant, par la voie de l'expérimentation. Elle débordait presque toujours l'objet particulier étudié, pour découvrir, à travers lui, des mécanismes s'étendant à tous les organismes, ou au moins à de vastes groupes d'entre eux.

En fait, ces deux courants pratiquement distincts convergent, par la nature même des choses et se complètent mutuellement, fondant la diversité dans l'unité et, aujourd'hui, le terme de *Biologie* tend souvent à caractériser la zone de contact de la morphologie et de la physiologie, où les résultats variés de la première sont envisagés des points de vue unitaires de la seconde. Les nécessités de l'exposition nous conduisent à considérer séparément ces deux domaines.

1. La Morphologie

L'organisation précise et une forme qui la traduit est une des caractéristiques essentielles des êtres vivants et est la base de la distinction des espèces et des groupes. L'inventaire général des espèces

animales et végétales, vivantes et fossiles, n'est pas encore terminé. Nombreuses sont les espèces nouvelles décrites encore chaque année ; mais les grandes lignes sont fixées, grâce à une hiérarchie peu à peu établie entre les groupes d'importance diverse : genres, familles, ordres, classes, embranchements. Si les limites entre les genres et les familles sont encore quelque peu flottantes, l'autonomie des groupes plus élevés est parfaitement nette, parce qu'ils sont séparés les uns des autres par des discontinuités dans l'organisation. L'anatomie comparée, expression de la morphologie, a donc été la base sur laquelle a été édifiée une classification générale rationnelle des organismes, classification dite *naturelle*, c'est-à-dire exprimant leurs affinités réelles.

Nous avons vu comment, pour les végétaux, dès le XVIII^e siècle, les JUSSIEU en avaient fixé les grandes lignes, d'après le principe de la subordination des caractères distinctifs ; leur œuvre a été continuée au XIX^e et l'est encore aujourd'hui. Pour les animaux, le problème a été beaucoup plus complexe, du fait de leur diversité bien plus grande et aussi de l'insuffisance des connaissances. Beaucoup de types importants n'ont, en outre, été découverts qu'au cours du XIX^e siècle.

LES FONDATEURS : LAMARCK, CUVIER,
ÉTIENNE GEOFFROY SAINT-HILAIRE

A la fin du XVIII^e, en France, VICQ-D'AZYR (1748-1794), et KIELMEYER, en Allemagne, avaient déjà entrepris la tâche d'édifier, sur des principes rationnels, la morphologie animale, en particulier sur la subordination des caractères. Cette tâche a été poursuivie, en France, en Allemagne et en Angle-

M. CAULIERY

terre, par une série de zoologistes, au premier rang desquels se placent Georges CUVIER (1769-1832), Etienne GEOFFROY SAINT-HILAIRE (1772-1844) et LAMARCK (1744-1829). On peut les considérer comme les fondateurs de l'anatomie comparée et de la morphologie générale. Ils en ont formulé les principes (particulièrement les deux premiers) et les ont brillamment mis en œuvre. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, spécialement, a établi celui des *connexions*, c'est-à-dire la constance absolue de la situation topographique réciproque des organes, qui est le guide fondamental en anatomie comparée ; partant de là, il a discerné l'importance majeure de la considération des organes rudimentaires et il a eu l'intuition de la valeur primordiale de l'embryogénie, comme complément et même comme base de l'anatomie. Il est aussi le fondateur de la tératologie. Il a poussé parfois ces idées à l'extrême, en dépassant la portée des faits. C'est ainsi qu'il est arrivé à la conception erronée de l'unité du plan de composition du règne animal et qu'il a cherché à ramener rigoureusement les Arthropodes (Insectes, Crustacés) au plan des Vertébrés. D'où sa célèbre discussion avec CUVIER, en 1830, qui retint l'attention de toute l'Europe savante et où CUVIER n'eut pas de peine à l'emporter.

Georges Cuvier a été incontestablement l'une des plus grandes illustrations de la zoologie. Esprit pénétrant et mesuré en même temps que hardi, clair et positif, attaché aux faits, mais habile à les subordonner et à les grouper, sachant merveilleusement les exposer comme professeur et comme écrivain, il domine par son œuvre tout le début du XIX^e siècle et son influence s'est fait sentir longtemps après lui. Il a tracé les grandes lignes de la classi-

fication du règne animal, le divisant en quatre embranchements, que le progrès des connaissances a conduit à morceler, mais qui marquent une étape importante de la connaissance du règne animal. Il a senti toute la valeur des *corrélations* entre les organes, une partie de l'organisation, dans un groupe donné, permettant ainsi de préjuger de la structure des autres. La dentition d'un Mammifère, par exemple, suffit à identifier le groupe auquel il appartient. Et c'est ainsi qu'étudiant les restes incomplets des Mammifères fossiles de la région parisienne, il a été le génial fondateur de la Paléontologie. Certes, les principes les mieux établis n'ont jamais une valeur absolue et l'application de celui des corrélations, si elle a été souvent révélatrice entre les mains de CUVIER, a conduit aussi à quelques erreurs, apparues par la suite sur des documents plus complets. Mais ces quelques erreurs ne pèsent guère devant la fécondité générale de l'idée. De même, CUVIER, qui se piquait d'être un esprit positif, ne quittant jamais le terrain solide des faits, s'est cependant laissé parfois entraîner par son imagination à des conclusions injustifiées, dépassant la portée des faits. C'est le cas pour son célèbre *Discours sur les Révolutions du Globe* et sa théorie des catastrophes soudaines et générales, anéantissant les faunes et introduisant ainsi des discontinuités dans la succession des êtres, idée qui, d'ailleurs, a été ultérieurement déformée et exagérée par Alcide D'ORBIGNY.

Lamarck a apporté, lui aussi, une contribution de premier ordre à la connaissance du règne animal, dans le domaine des Invertébrés. CUVIER et GEOFFROY SAINT-HILAIRE avaient pris possession de leurs chaires, au Muséum d'Histoire naturelle, en pleine

jeunesse. Lamarck, au contraire, âgé alors de 50 ans, avait déjà derrière lui une carrière féconde de botaniste. C'était un esprit audacieux et aventureux, formé à l'école de Buffon et de la philosophie du XVIII^e siècle, allant jusqu'au bout des idées, sans se préoccuper suffisamment de la solidité des fondements sur lesquels il construisait et, assez souvent, égaré ainsi dès le départ. Il a été, par exemple, le destructeur de la chimie de LAVOISIER et est resté fidèle aux erreurs qui l'avaient précédée. Dans l'état précaire des connaissances de son époque, il a conçu le fonctionnement général des organismes sur des bases souvent plus que fragiles et il en a tiré des conclusions souvent aussi caduques que hardies ; nous le retrouverons plus tard à propos du transformisme. Mais, à l'encontre de CUVIER, il a eu du passé de la Terre et de la Vie, des intuitions beaucoup plus proches de la réalité et il a été, en Géologie, le précurseur de LYELL et de la théorie des causes actuelles, qui est le fondement de la Géologie moderne.

Ces trois hommes sont, dans l'ensemble, les fondateurs de la morphologie moderne, alors qu'en Allemagne, la philosophie de la Nature allait s'égarer sur des idées métaphysiques dépourvues de toute réalité.

Les plus grands noms de la Zoologie hors de France, dans la génération suivante, se rattachent, en somme, à la voie tracée spécialement par Cuvier : ceux de R. OWEN et Th. HUXLEY, en Angleterre ; de K. VON BAER et de Joh. MÜLLER, en Allemagne, ce dernier avec des tendances plus physiologiques et d'ailleurs entachées de vitalisme.

L'EXPANSION DE LA ZOOLOGIE : LA ZOOLOGIE MARINE ET L'Océanographie

Une des directions où la zoologie du XIX^e siècle s'est le plus étendue est l'étude des faunes marines. Déjà, au XVIII^e siècle, une série d'expéditions maritimes avaient été envoyées dans les mers australes et particulièrement dans le Pacifique, celle de BOUGAINVILLE, dont le passage à Tahiti avait eu un grand retentissement, de LA PÉROUSE, disparue en 1787, les voyages de COOK, etc. Toute une série d'expéditions françaises, à la fin du XVIII^e et dans les premières décades du XIX^e, ont suivi les mêmes routes et rapporté des matériaux abondants et précieux. L'Angleterre faisait de même. D'autres expéditions de diverses nationalités s'engageaient dans l'Arctique, à la recherche du passage du N.-O. et du pôle.

Dans la seconde moitié du XIX^e siècle, cette série s'est continuée, sur des programmes plus spécialement zoologiques, pour explorer les abysses, où l'existence d'une faune avait été révélée, vers le milieu du siècle, par la pose et l'entretien de câbles télégraphiques. La plus célèbre et la plus fructueuse fut celle du *Challenger* (1873-1876). Les États-Unis participèrent à ce mouvement par une série de grandes expéditions auxquelles sont particulièrement attachés les noms de DANA et d'AL. AGASSIZ (*Blake, Albatross*). Parmi les expéditions allemandes, il faut retenir surtout celle du *Valdivia*, dirigée par C. CHUN, et la *Plancton-Expédition*, consacrée spécialement à la faune flottante. Enfin, depuis le début du XX^e siècle, c'est vers la région antarctique qu'une série de grandes expéditions

a été organisée (le *Gauss* et d'autres, par l'Allemagne; la *Belgica*, par la Belgique; le *Pourquoi-Pas*, par la France, des expéditions anglaises, américaines et australiennes). Cette exploration intensive des grands fonds océaniques, et des régions lointaines a considérablement étendu la zoologie, non seulement dans la connaissance des formes adultes, mais aussi des formes larvaires et, parmi les plus récentes, celles organisées par le Danemark, avec Jos. SCHMIDT, a notamment résolu le problème de la reproduction de l'Anguille, en rapportant, en même temps, d'énormes et précieux matériaux, encore actuellement à l'étude.

Non moins féconde a été l'étude des faunes côtières; déjà quelque peu pratiquée au XVIII^e siècle (RÉAUMUR en particulier en avait tiré nombre de résultats intéressants, et PEYSSONEL avait, dès 1723, établi la nature animale du corail), elle a été entreprise, après 1830, par H. MILNE EDWARDS sur les côtes de France, poursuivie sur les côtes européennes et méditerranéennes par de nombreux zoologistes, parmi lesquels il faut citer H. DE LACAZE-DUTHIERS, par les zoologistes napolitains, en particulier DELLE CHIAJE. De là est sortie, après 1860, l'organisation féconde de Stations zoologiques fixes en tous pays: en France (Roscoff, Concarneau, Wimereux, Banyuls, Alger, etc.), en Angleterre (Plymouth), en Allemagne (Helgoland), en Italie (Naples, organisée par l'Allemand Ant. DOHRN et qui a eu une ampleur particulièrement marquée; Messine), en Suède et en Norvège (Bergen), aux États-Unis (Wood's Hole, San Diego, Seattle, etc.), dans l'Inde et au Japon, etc. Il y a maintenant des stations zoologiques marines dans tous les pays et les travaux qu'elles ont permis ont apporté, non seulement à la connaissance systématique des animaux marins, mais aussi à

tous les problèmes de biologie générale, posés par leur développement et leur reproduction, une contribution dont l'ampleur et la fécondité ne sauraient être exagérées. La biologie marine est une des caractéristiques du XIX^e siècle, et la vie marine, beaucoup plus variée que la vie terrestre, offrant dans le domaine de l'embryogénie, en particulier, des possibilités très vastes, a été un champ d'études particulièrement précieux et suggestif. Nombre de grands problèmes biologiques doivent à cette orientation d'avoir été posés et résolus; la fécondité de ces recherches est loin d'être épuisée.

L'expansion politique et coloniale de l'Europe a eu, sur la Zoologie et la Botanique, une influence non moins favorable. L'expédition de BONAPARTE en Egypte, en 1798, a été l'occasion d'une grande étude scientifique de ce pays, à laquelle se rattachent, pour la zoologie, les noms d'Et. GEOFFROY SAINT-HILAIRE et de J.-C. SAVIGNY. Celle de Morée, en 1828, a suivi la même tradition; l'Algérie, la Tunisie ont été plus tard l'occasion de travaux du même ordre. Les Indes néerlandaises et toute la Malaisie, l'Inde ont attiré nombre de zoologistes et de botanistes et fourni des documents du plus haut intérêt. En 1898-99, l'expédition hollandaise du *Siboga*, organisée par Max WEBER, a été particulièrement fructueuse. L'Indochine française a été le théâtre d'explorations zoologiques et botaniques importantes. A Java, TREUB avait organisé le grand jardin botanique de Buitenzorg, où sont venus travailler de nombreux botanistes et zoologistes. De même, toutes les parties de l'Afrique tropicale et le Congo belge ont actuellement leurs laboratoires et leurs Parcs zoologiques et botaniques. Les problèmes relatifs à l'hygiène en ces pays ont été la source d'innombrables et importantes recherches et publi-

cations biologiques. Le percement du canal de Panama et la formation du lac artificiel de Gatun ont provoqué, dans une île de ce lac, l'organisation de la Station biologique de Barro-Colorado, particulièrement propre à l'étude de la biologie terrestre tropicale. Toute la Terre est devenue ainsi, avec le XIX^e siècle, un vaste champ d'études zoologiques et botaniques, qui ont démesurément agrandi les horizons de ces sciences. Des pays nouveaux sont devenus des foyers scientifiques actifs ; au premier rang figure le Japon.

LA PALÉONTOLOGIE

Le XIX^e siècle a ajouté à la documentation zoologique et botanique, tirée du monde actuel, un complément d'incalculable valeur, par la paléontologie, c'est-à-dire par l'étude des faunes et des flores des époques antérieures de la planète.

Les fossiles, très abondants dans certains dépôts géologiques, ont été observés dès l'antiquité, mais quelques esprits seulement en avaient reconnu la nature réelle et la valeur, notamment Héronote et STRABON ; à la Renaissance, Bernard PALISSY, FRACASTOR, LÉONARD DE VINCI ; au XVII^e siècle, STÉNON et LEIBNIZ ; au XVIII^e, RÉAUMUR, BUFFON et un certain nombre de leurs contemporains ; c'est de cette dernière époque que datent les premières études précises à leur sujet. Mais la Paléontologie ne se constitue comme science qu'avec le XIX^e siècle ; ses créateurs sont : CUVIER, GEOFFROY SAINT-HILAIRE et LAMARCK pour les animaux, Ad. BRONGNIART pour les plantes. CUVIER met en valeur les Mammifères fossiles de la région parisienne, ainsi que des Reptiles. Son génie les interprète et les

replace dans la classification zoologique actuelle. Ses travaux paléontologiques, réunis dans ses *Mémoires sur les Ossements fossiles* (auxquels le *Discours sur les Révolutions du globe* sert d'introduction), est le premier grand ouvrage de Paléontologie (il a eu trois éditions, de 1812 à 1826) et crée un courant de recherches qui n'a fait que s'amplifier de plus en plus. GEOFFROY SAINT-HILAIRE a étudié surtout des Reptiles fossiles, LAMARCK a fait, pour les Invertébrés (Mollusques et Brachiopodes), une œuvre parallèle, dans son *Histoire naturelle des Animaux sans Vertèbres* (1815-1822). L'*Histoire des végétaux fossiles* d'Ad. BRONGNIART (fils d'Alex. BRONGNIART, le collaborateur de CUVIER), constitue, en 1828, les cadres généraux de la paléontologie végétale. La Paléontologie, dans ses origines, est une science française.

Elle a un double aspect : d'une part, celui qui nous intéresse ici, zoologie et botanique du passé, indispensables à l'interprétation de la Nature actuelle ; d'autre part, combinée avec l'étude de la disposition des sédiments (stratigraphie), elle sert au géologue de points de repère pour dater les terrains qui renferment les fossiles. A chaque époque géologique correspondent une flore et une faune particulières et ainsi peut être établi le synchronisme de dépôts de constitution différente et situés dans des régions, parfois dans des continents distincts. La Paléontologie, en fait, s'est développée parallèlement à la Géologie. Vieille maintenant d'un peu plus d'un siècle, elle a produit déjà un grand nombre de savants illustres. Il suffira de citer, pour la paléontologie des Vertébrés, parmi les protagonistes, en France : ALBERT GAUDRY, Ch. DÉPÉRET, M. BOULE ; aux États-Unis : COPE, MARSH, LEIDY, OSBORN, SCOTT ; en Angleterre : OWEN, T. HUXLEY ;